第五章 角度测量

主要内容

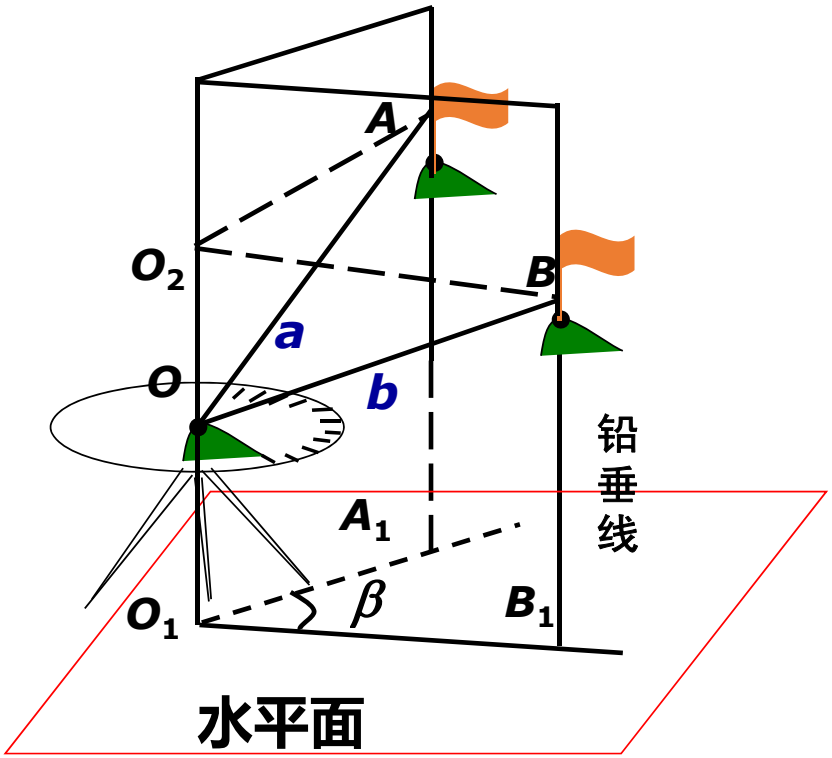
- 角度测量原理
- 经纬仪
- 角度观测方法
- 水平角观测的误差和精度
- 经纬仪的检验与校正

§5.1 角度测量原理

- 水平角测量原理
- 竖直角测量原理

一、水平角测量原理

水平角：相交的两直线之间的夹角在水平面上的投影(0~360°）。



$$\beta = b - a$$

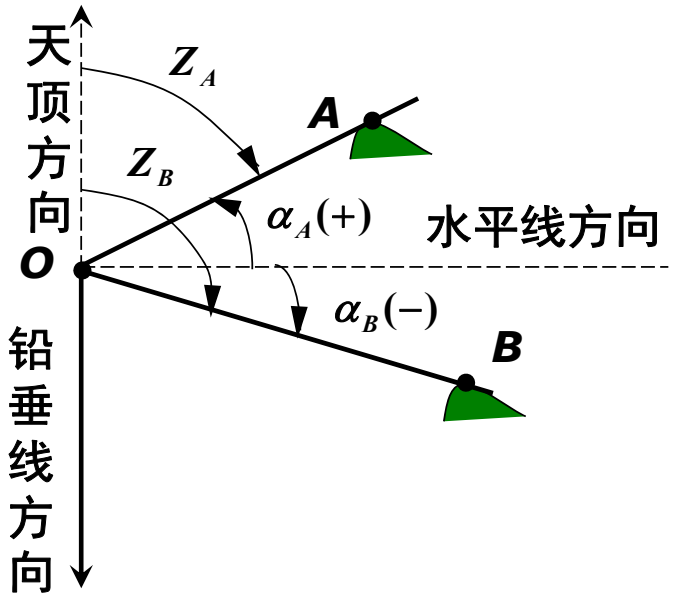
仪器安置的高低及瞄准目标的高低对水平角的观测有无影响？

二、竖直角测量原理

竖直角：同一竖面内，目标方向与一特定方向之间的夹角。

高度角 α ：同一竖面内，目标方向与水平方向间的夹角（$0^\circ \sim \pm 90^\circ$）。

天顶距 Z ：同一竖面内，目标方向与天顶方向间的夹角（$0^\circ \sim 180^\circ$）。



天顶距与高度角的关系：

$$\alpha + Z = 90^\circ$$

仪器安置的高低对竖直角的观测有无影响？

§5.2 经纬仪

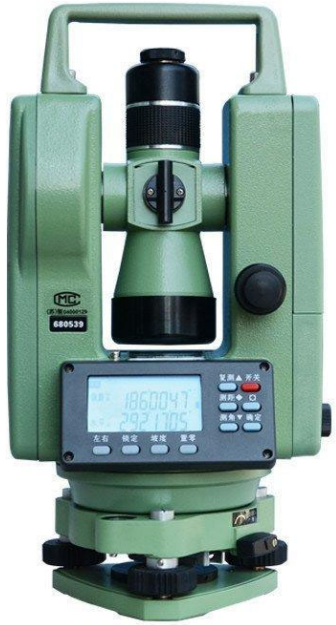
- 经纬仪的分类
- 经纬仪的基本构造
- 电子经纬仪

一、经纬仪的分类

- 游标经纬仪
- 光学经纬仪
- 电子经纬仪





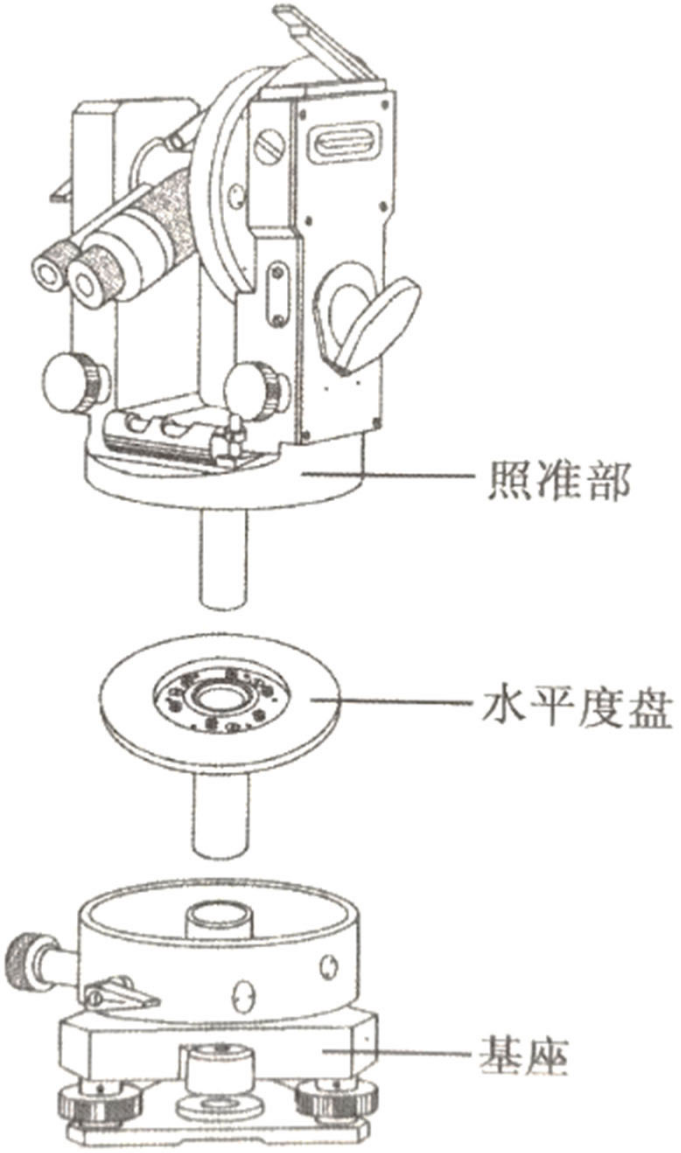


按野外“一测回方向观测中误差”这一精度指标划分为DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15五个等级。例如“DJ6”表示经纬仪野外“一测回方向观测中误差”不超过6″，简写为“J6”。

二、光学经纬仪

1、基本构造

照准部
- ➢测量望远镜
- ➢竖直度盘
- ➢水准器：圆水准器、水准管
- ➢光学或激光对中器

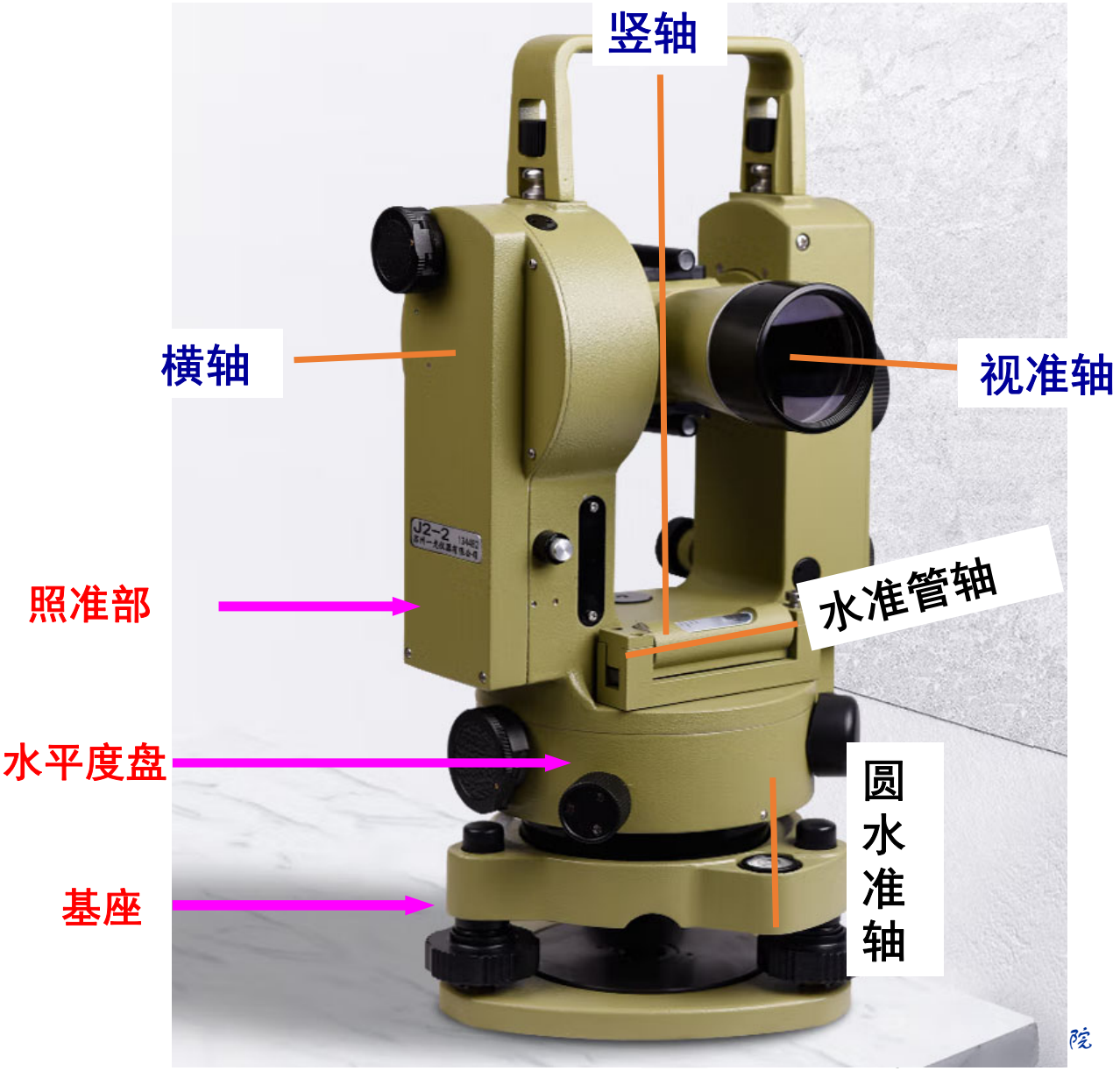


竖轴：仪器的旋转轴。

横轴：望远镜的旋转轴。

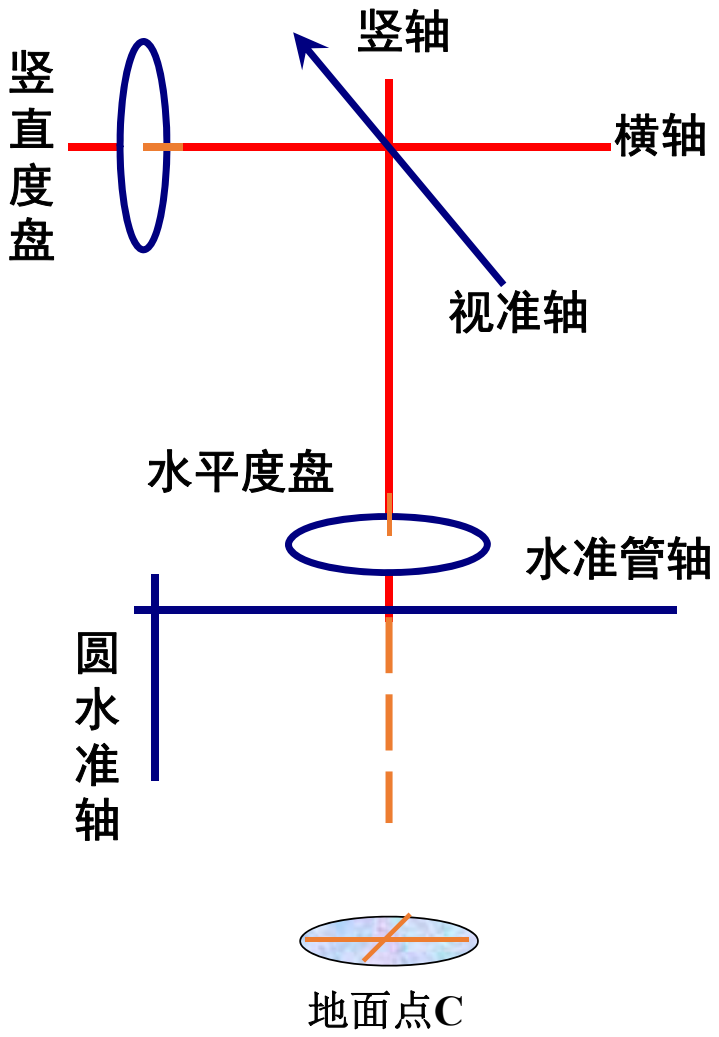
视准轴：望远镜十字丝中心与物镜中心的连线。

水准轴：包括水准管水准轴与圆水准器的水准轴。



2、经纬仪的轴系关系

- 竖轴必须竖直（与水准管轴垂直）
- 横轴应垂直于竖轴
- 水平度盘必须水平（与竖轴垂直），其分划中心应位于竖轴上
- 望远镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是竖直面（视准轴应垂直于横轴）
- 望远镜中十字横丝应垂直于十字竖丝



三、电子经纬仪

采用光电扫描度盘将角度值变为电信号，利用电子技术测角，最后再将电信号转换为角度值，使测角能自动显示、自动记录和自动传输数据，从而完成自动化测角的全过程，这种经纬仪称为电子经纬仪。



三、电子经纬仪

1、电子经纬仪主要部件



三、电子经纬仪

1、电子经纬仪主要部件



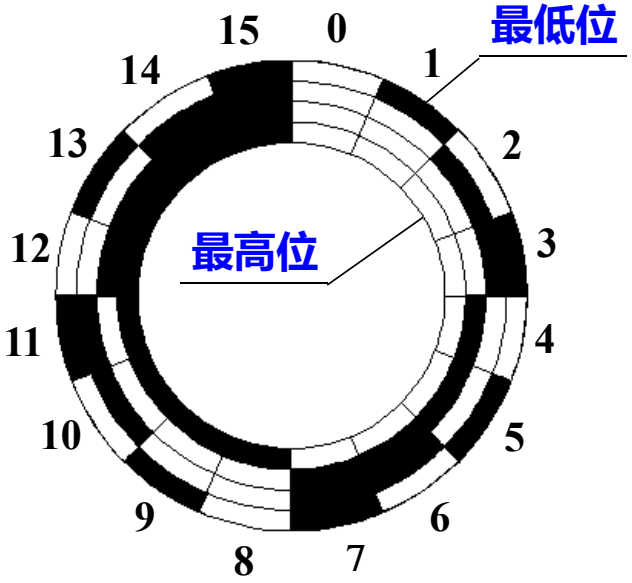
三、电子经纬仪

2、电子经纬仪与光学经纬仪的区别

- 仍具有照准部、度盘、基座及相应轴系的结构形式。望远镜、水准器、光学对中器及制、微动机构类似。无读数显微镜，增设电子显示窗和操作按键。

- 主要不同点：电子经纬仪采用了由微处理器控制的光电扫描度盘和自动显示系统。
  - 根据光电扫描度盘取得电信号的方式不同，目前电子测角系统有：编码度盘测角系统、光栅度盘测角系统、条码度盘测角系统。

（1）编码度盘测角系统



纯二进制编码度盘

指采用编码度盘及编码测微器的测角系统。

➢ 四码道度盘

每个方向都单值对应一个状态（编码输出），根据两区间的不同状态，便可测出该两区间的夹角。

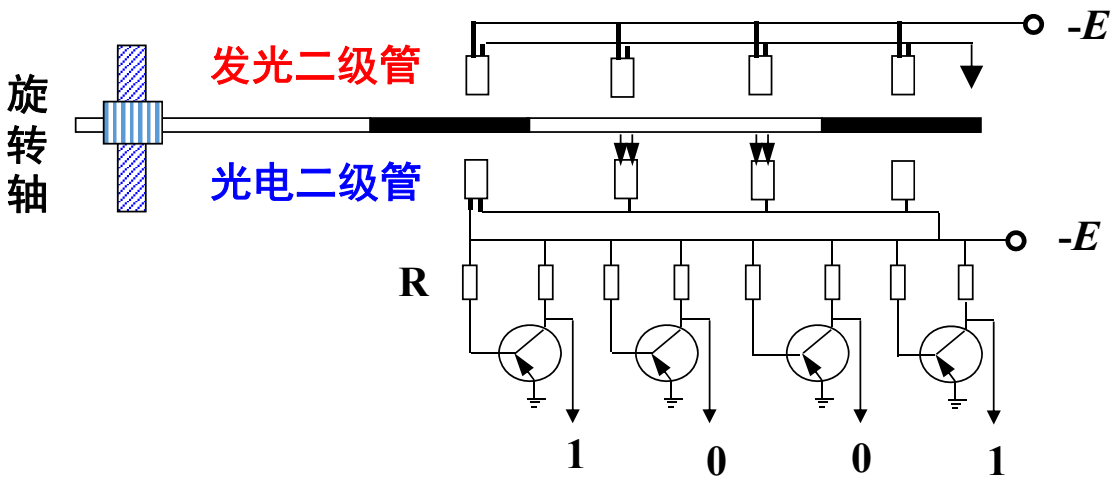
码道：$n=4$

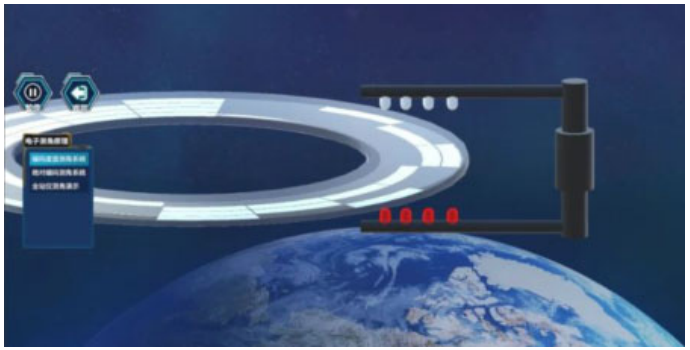
区间：$S=2^n=16$

如何识别望远镜照准方向落在哪个区间？



➢ 通过发光二极管获得码盘的明暗值（0与1），得到编码，换算成角度。



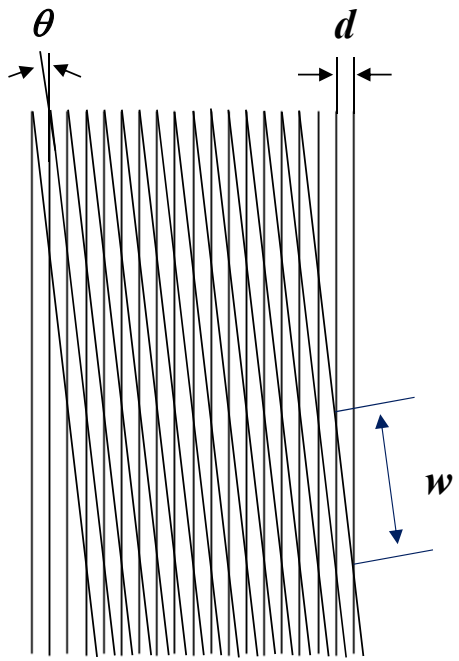


角分辨率： $\delta = \frac{360^\circ}{S}$，其中 $S = 2^n$

对于四码道度盘，n为4，其角分辨率为22.5°；为了提高角分辨率，就需要增加码道数；但受限于光电器件尺寸限制，增加码道数困难，因此，编码度盘不易获得较高的测角精度；

(2) 光栅度盘测角系统

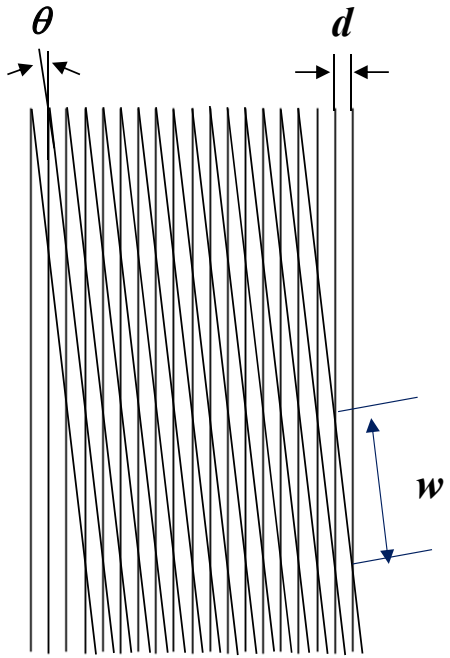
在光学玻璃度盘的径向上均匀地刻制明暗相间的等角距细线条就构成光栅度盘。

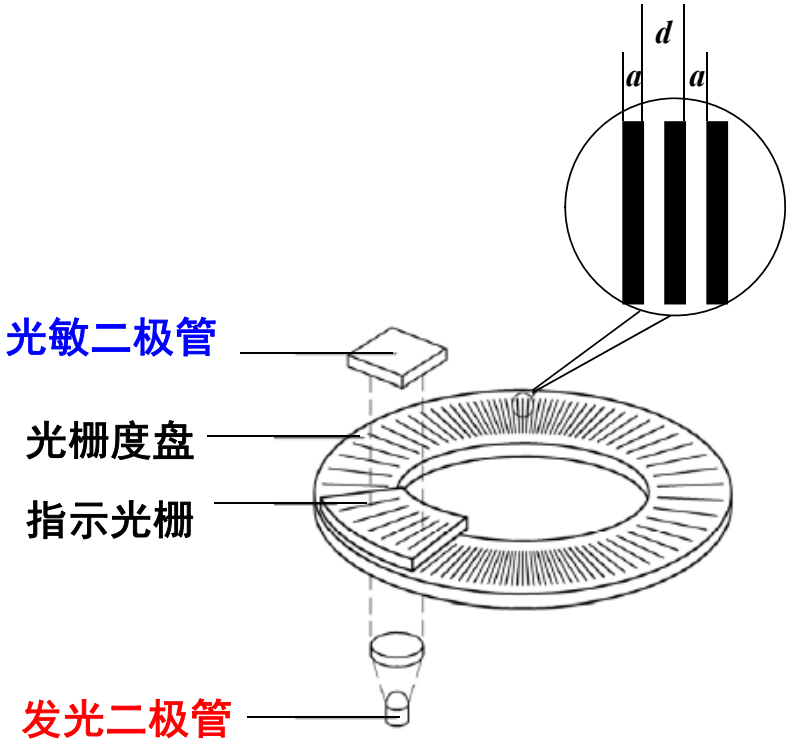


设d是光栅度盘相对于固定光栅的移动量，w是莫尔条纹在径向的移动量，两个光栅夹角为θ，则存在如下关系：

$$w = d \cdot \cot\theta$$

(2) 光栅度盘测角系统

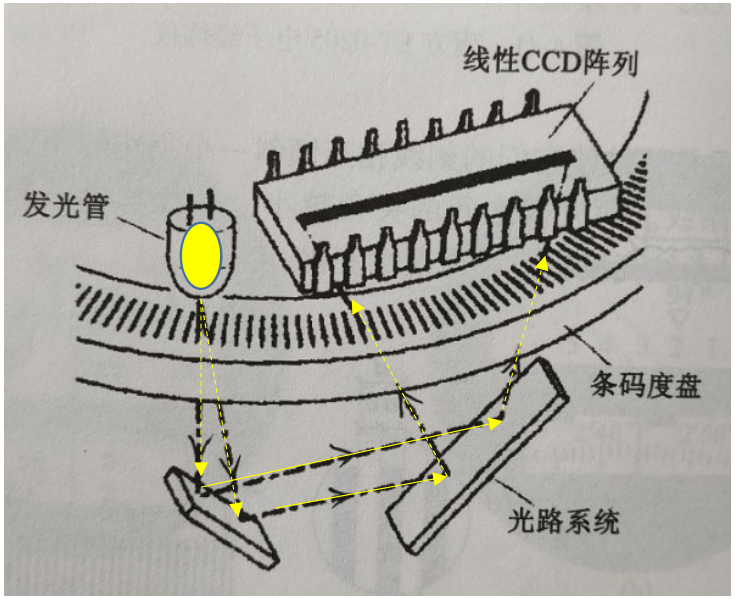


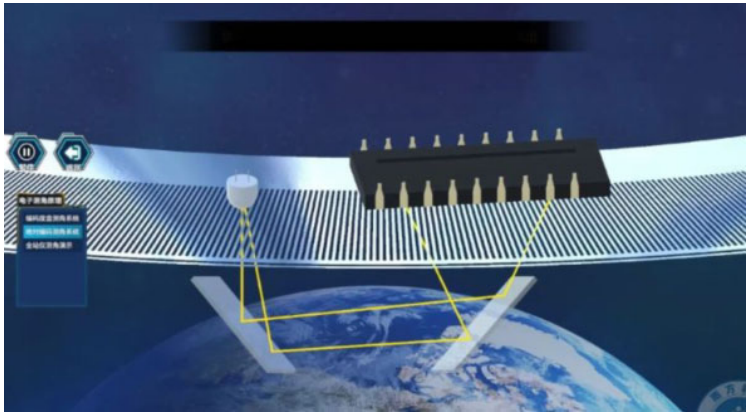


度盘下方会有一个发光二极管，度盘每转动一条光栅，莫尔条纹移动一周期。莫尔条纹的光信号强度变化一周期，光电管输出的电流也变化一周期。在照准目标时，仪器的接收元件根据电流的周期性变化，可累计出条纹的移动量，从而转换得到角度值。

(3) 条码度盘测角系统

- 使用条码信息区分度盘的角度信息。
- 由发光管发出的光线通过一定光路照亮度盘上的一组条形码，该条形码由一组CCD阵列识别，最后经过8位A/D转换器读出角度。





§5.3 角度观测方法

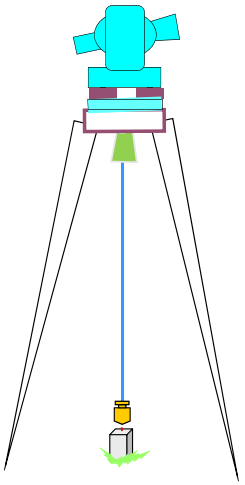
- 经纬仪的安置
- 水平角观测
- 竖直角观测

一、经纬仪的安置

1、对中

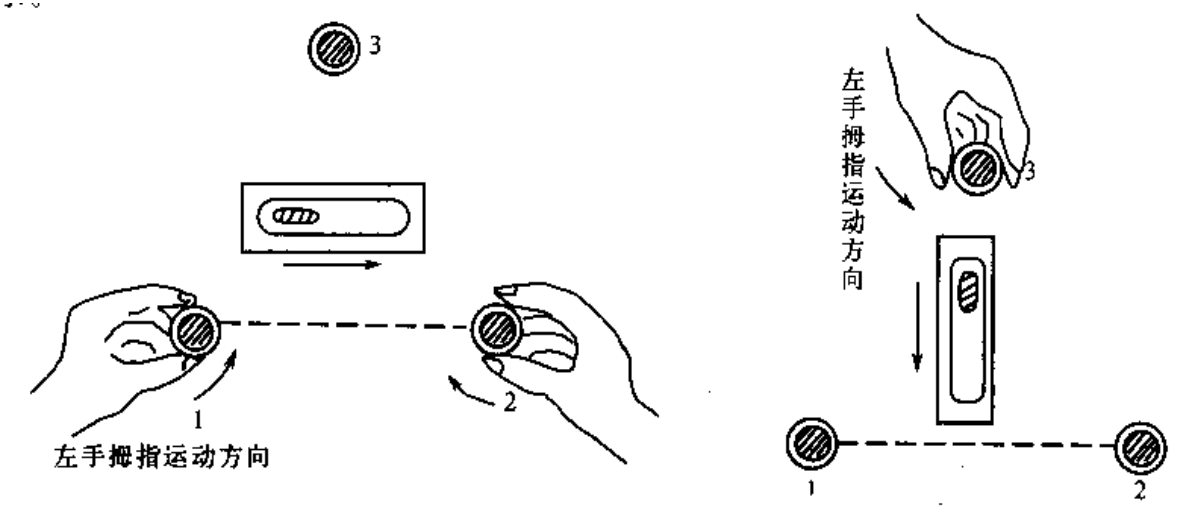
- 将仪器中心安置在过测站点的铅垂线上。
- 对中误差≤±3mm。

- **垂球对中步骤：**
  - **粗略对中：**移动三脚架，使垂球尖离测站中心1~2cm内
  - **精确对中：**稍微松开中心螺丝，在脚架头上移动(不能旋转)仪器，使垂球尖精确对中测站标志中心，旋紧中心螺丝。
- **注意：**
  - 脚架头首先要放平，三个脚螺旋基本等高；
  - 脚架适当踩实；
  - 垂球尖尽量接近标志，便于判断。

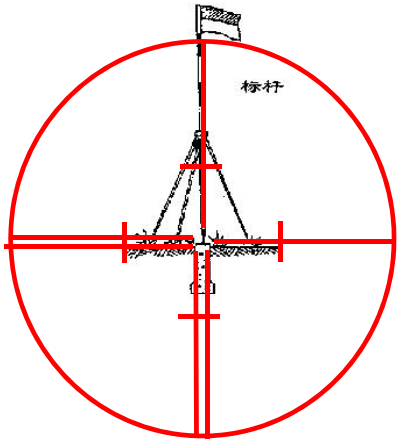


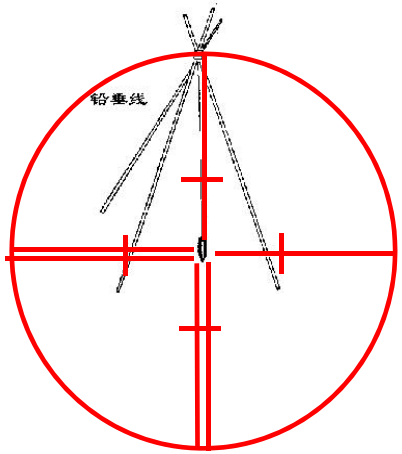


- 2、整平
  - 转动照准部，使水准管平行于任意两个脚螺旋，然后转动这两个脚螺旋使气泡居中；
  - 将照准部旋转90°，转动另一只脚螺旋，使气泡居中；
  - 用左手大拇指法则转动脚螺旋，重复以上两个步骤，使照准部转至任何位置时气泡都居中为止。



- 3、瞄准
  - 用望远镜竖丝精确瞄准目标的标志中心
- 操作步骤：
  - 粗瞄、制动、调焦消除视差。
  - 用水平微动完成瞄准。
  - 尽量瞄准目标下部，减少由于目标不垂直引起的方向误差。







4、用光学对中器对中和整平步骤：

1）粗对中——固定三脚架一条腿，移动两条腿；

2）粗平——升降三脚架使圆水准器气泡居中；

3）精平——调脚螺旋（首先水准管平行两个脚螺旋方向，调该两个脚螺旋，使水准管气泡居中；然后旋转90°使水准管垂直该两个脚螺旋方向，调第三个脚螺旋，使水准管气泡居中。最后检查任何方向气泡居中。）

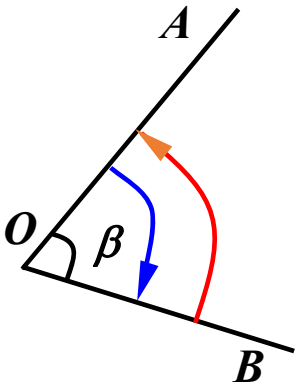
4）检查对中——若对中器十字丝已偏离标志中心，则平移（不可旋转）基座使精确对中；再检查整平是否已被破坏，若已被破坏则再用脚螺旋整平；

5）反复进行3、4操作，直到对中和整平都满足要求。

二、水平角的观测方法

1、测回观测法

——用于观测两个方向的单角



(1) 仪器对中整平后，盘左位置瞄准左目标*A*（注意消除视差，十字丝竖丝精确切准目标底端），得读数$a_{左}$；

(2) 顺时针转动照准部，同样方法瞄准右目标*B*，得读数$b_{左}$；

上半测回或盘左半测回

$$\beta_{左}=b_{左}-a_{左}$$



盘左



盘右

(3) 倒转望远镜同时照准部旋转180°，成盘右位置，瞄准右目标*B*，读数$b_{右}$；

(4) 逆时针转动照准部，瞄准左目标*A*，读数$a_{右}$；

下半测回或盘右半测回

$$\beta_{右}=b_{右}-a_{右}$$

一测回

$$\beta=\frac{1}{2}(\beta_{左}+\beta_{右})$$

为了减小度盘分划的误差，可使用多个测回进行观测；

使用多个测回时，须配置度盘，配置方法为每次增加 $\frac{180^\circ}{n}$ （n为测回数）；

如需观测三个测回，三个测回的起始角度可分别配置为：0 °，60 °，120 °。

限差：

① 半测回角度值（$\beta_{左}$与$\beta_{右}$）之差（J6光学经纬仪为40″）

② 各测回角度值之差

测回法记录表格

目标	读数				半测回方向	一测回平均方向	各测回平均方向	附注
	盘左		盘右					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
第一测回	° ′ ″		° ′ ″		° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″	
A	0 03 24		180 03 36					
B	79 20 30		259 20 48		79 17 06	79 17 09	79 17 12	
					12			
第二测回								
A	90 02 18		270 02 12					
B	169 19 36		349 19 24		79 17 18	79 17 15		
					12			

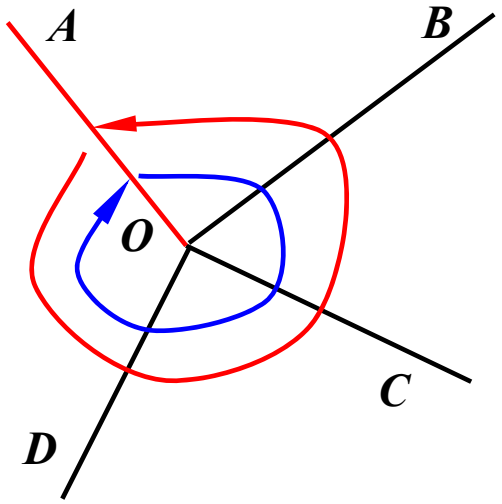
上下半测回角值差(J6)不大于±40"时:

$\beta = (\beta_{左} + \beta_{右}) / 2$

二、水平角的观测方法

2、方向观测法

——用于观测三个及三个以上方向的水平角



盘左半测回：将度盘置零或稍大，先瞄准选定的起始方向A（零方向），再顺时针依次瞄准B、C、D各方向，最后再次瞄准A方向（归零读数）；

盘右半测回：倒转望远镜，先瞄准零方向A，再按逆时针依次瞄准D、C、B方向，最后再瞄准A方向（归零读数）。

一测回

将起始方向上的观测值改化为0°0′0″，每个方向上的角度值为观测读数减起始方向读数，并取盘左、盘右角度值的均值作为一测回平均方向。

为了减小度盘刻划的误差，使用多个测回时，须配置度盘，方法为每次增加 $\frac{180^\circ}{n}$ （n为测回数）。

限差：

① 上、下半测回零方向两次读数之差（归零差）（J6光学经纬仪为18″）

② 同一方向各测回较差 （J6光学经纬仪为24″）

方向观测法的各项限差（″）

经纬仪型号	光学测微器两次重合读数差	半测回归零差	一测回内 $2C$ 较差	同一方向各测回较差
DJ1	1	6	9	6
DJ2	3	8	13	9
DJ6	—	18	—	24

$$2C = L - (R \pm 180^\circ)$$

方向法水平角观测手簿

站点	读数				半测回方向	一测回平均方向	各测回平均方向	附注
	盘左		盘右					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
第一测回	° ′	″	° ′	″	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″	
		12		18				
A	0 01	06	180 01	18	0 00 00	0 00 00		
B	91 54	06	271 54	00	91 52 54	91 52 48		
					42			
C	153 32	48	333 32	48	153 31 36	153 31 33		
					30			
D	214 06	12	34 06	06	214 05 00	214 04 54		
					04 48			
A	0 01	18	180 01	18				

半测回归零差（J6）小于±18 ″ 时，零方向取平均；

方向法水平角观测手簿

站点	读数				半测回方向	一测回平均方向	各测回平均方向	附注
	盘左		盘右					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
第二测回	° ′	″	° ′	″	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″	
		24		30				
A	90 01	18	270 01	24	0 00 00	0 00 00		
B	181 54	00	01 54	18	91 52 36	91 52 42		
					48			
C	243 32	54	63 33	06	153 31 30	153 31 33		
					36			
D	304 06	36	124 06	30	214 05 12	214 05 06		
					05 00			
A	90 01	30	270 01	36				

方向法水平角观测手簿

站点	读数				半测回方向	一测回平均方向	各测回平均方向	附注
	盘左		盘右					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	° ′	″	° ′	″	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″	
第一测回	*A*					0 00 00	0 00 00	
	B					91 52 48	91 52 45	
	C					153 31 33	153 31 33	
	D					214 04 54	214 05 00	
	A							
第二测回	*A*					0 00 00		
	B					91 52 42		
	C					153 31 33		
	D					214 05 06		

同一方向各测回较差（J6）小于±24 ″时，方向取平均作为最终结果；